# SMB
# クライアントベースのサービスを導入する
## ONTAP 9

NetApp
March 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/offline-files-allow-caching-concept.html on March 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SMB クライアントベースのサービスを導入する . . . . . 1
オフラインファイルを使用して、オフラインで使用するファイルをキャッシュできます . . . . . 1
移動プロファイルを使用すると、 SVM に関連付けられた SMB サーバにユーザプロファイルを一元的に格納できます . . . . . 7
フォルダリダイレクトを使用して、 SMB サーバにデータを格納します . . . . . 9
SMB 2.x を使用する Windows クライアントから ~snapshot ディレクトリにアクセスします . . . . . 10
以前のバージョン機能を使用してファイルとフォルダをリカバリする . . . . . 11

# SMB クライアントベースのサービスを導入する

## オフラインファイルを使用して、オフラインで使用するファイルをキャッシュできます

### オフラインファイルを使用して、オフラインで使用するためのファイルのキャッシュの概要を確認します

ONTAP では、 Microsoft のオフラインファイル機能（ _ クライアント側キャッシュ _ ）をサポートしています。これにより、オフラインで使用するファイルをローカルホストにキャッシュできます。オフラインファイル機能を使用すると、ネットワークから切断されているファイルでも作業を継続できます。

Windows のユーザドキュメントやプログラムを共有に自動的にキャッシュするかどうか、またはキャッシュするファイルを手動で選択するかどうかを指定できます。新しい共有では、手動キャッシュがデフォルトで有効になります。オフラインで利用可能となったファイルは、 Windows クライアントのローカルディスクと同期されます。同期は、特定のストレージシステム共有へのネットワーク接続がリストアされたときに実行されます。

オフラインのファイルおよびフォルダに対するアクセス権限は CIFS サーバに保存されているファイルおよびフォルダと同じであるため、オフラインのファイルおよびフォルダに対して処理を実行するには、 CIFS サーバに保存されているファイルおよびフォルダに対する十分な権限が必要です。

ユーザとネットワーク上の他のユーザが同じファイルに変更を加えた場合、ユーザはネットワークにローカルバージョンのファイルを保存するか、別のバージョンを保持するか、または両方を保存できます。両方のバージョンを残す場合は、ローカルユーザが変更した新しいファイルがローカルに保存され、キャッシュされたファイルは CIFS サーバに保存されたバージョンの変更が反映されて上書きされます。

オフラインファイルは、共有ごとに共有の設定を行うことができます。共有を作成または変更するときに、次の 4 つのオフラインフォルダ設定のいずれかを選択できます。

- キャッシュなし

  共有のクライアント側キャッシュを無効にします。クライアントのローカルにファイルやフォルダが自動的にキャッシュされず、ユーザがファイルやフォルダをローカルにキャッシュすることもできません。

- 手動キャッシュ

  共有にキャッシュするファイルを手動で選択できるようにします。これがデフォルト設定です。デフォルトでは、ファイルやフォルダはローカルクライアントにキャッシュされません。オフラインで使用するためにローカルにキャッシュするファイルやフォルダをユーザが選択できます。

- ドキュメントの自動キャッシュ

  ユーザのドキュメントが共有に自動的にキャッシュされるようにします。ローカルにキャッシュされるのは、アクセスしたファイルとフォルダだけです。

- プログラムの自動キャッシュ

  プログラムとユーザのドキュメントが共有に自動的にキャッシュされるようにします。ローカルにキャッ

シュされるのは、アクセスしたファイル、フォルダ、およびプログラムだけです。また、この設定を有効にすると、ネットワークに接続されている場合でも、クライアントはローカルにキャッシュされた実行ファイルを実行できます。

Windows サーバおよびクライアントでのオフラインファイルの設定の詳細については、 Microsoft TechNet ライブラリを参照してください。

移動プロファイルを使用した SVM に関連付けられた CIFS サーバへのユーザプロファイルの一元的な格納

フォルダリダイレクトを使用した CIFS サーバへのデータの格納

BranchCache を使用したブランチオフィスでの SMB 共有のコンテンツのキャッシュ

"Microsoft TechNet ライブラリ： technet.microsoft.com/en-us/library/"

## オフラインファイルを使用するための要件

### CIFS サーバで Microsoft のオフラインファイル機能を使用する前に、この機能をサポートする ONTAP および SMB のバージョンと Windows クライアントの種類について確認しておく必要があります。

**ONTAP** のバージョンの要件

ONTAP の各リリースでオフラインファイルがサポートされます。

**SMB** プロトコルのバージョン

Storage Virtual Machine （ SVM ONTAP ）については、すべてのバージョンの SMB でオフラインファイルがサポートされます。

**Windows** クライアントの要件

Windows クライアントでオフラインファイルがサポートされている必要があります。

オフラインファイル機能をサポートする Windows クライアントに関する最新情報については、Interoperability Matrix を参照してください。

"mysupport.netapp.com/matrix"

## オフラインファイルの導入に関するガイドラインを参照してください

### ホームディレクトリに 'howsnapshot' 共有プロパティが設定されているホームディレクトリ共有にオフラインファイルを展開する場合には ' 理解しておく必要がある重要なガイドラインがいくつかあります

オフラインファイルが構成されているホーム・ディレクトリ共有で 'howsnapshot' 共有プロパティが設定されている場合 'Windows クライアントは ' すべての Snapshot コピーを ' ユーザーのホーム・ディレクトリ内の ~snapshot フォルダの下にキャッシュします

次のいずれかに該当する場合、 Windows クライアントでは、すべての Snapshot コピーがホームディレクト

リの下にキャッシュされます。

- ユーザが、ホームディレクトリをクライアントからオフラインで利用できるようにしている。

  ホーム・ディレクトリ内の「 ~snapshot 」フォルダのコンテンツも含まれ、オフラインで利用できるようになります。

- ユーザが、「 My Documents 」などのフォルダを CIFS サーバ共有にあるホームディレクトリのルートにリダイレクトするようにフォルダリダイレクトを設定している。

  Windows クライアントによっては、リダイレクトされたフォルダが自動的にオフラインで利用できるようになる場合があります。フォルダがホーム・ディレクトリのルートにリダイレクトされる場合 '~snapshot フォルダは ' キャッシュされるオフライン・コンテンツに含まれます

> オフライン・ファイルに '~snapshot フォルダが含まれるオフライン・ファイルの導入は避ける必要があります「 ~snapshot 」フォルダ内の Snapshot コピーには、 ONTAP が Snapshot コピーを作成した時点のボリューム上のすべてのデータが含まれます。したがって '~snapshot フォルダのオフライン・コピーを作成すると ' クライアント上のローカル・ストレージが大量に消費され ' オフライン・ファイルの同期中にネットワーク帯域幅が消費され ' オフライン・ファイルの同期にかかる時間が長くなります

## CLI を使用して SMB 共有でオフラインファイルサポートを設定します

SMB 共有の作成時に、または既存の SMB 共有の変更時にいつでも、 ONTAP CLI を使用して、 4 つのオフラインファイル設定のいずれかを指定することによって、オフラインファイルのサポートを設定できます。手動オフラインファイルのサポートがデフォルト設定です。

オフラインファイルのサポートを設定する場合は、次の 4 つのオフラインファイル設定のいずれかを選択できます。

| 設定 | 説明 |
|---|---|
| 「 NONE 」 | Windows クライアントがこの共有のファイルをキャッシュすることを禁止します。 |
| 「マニュアル」 | Windows クライアントのユーザが、キャッシュするファイルを手動で選択できるようにします。 |
| 「文書」 | Windows クライアントがオフラインアクセスのために使用するユーザのドキュメントをキャッシュすることを許可します。 |
| 「プログラム」 | Windows クライアントがオフラインアクセスのために使用するプログラムをキャッシュすることを許可します。クライアントは、共有が使用可能な場合でも、キャッシュしたプログラムファイルをオフラインモードで使用できます。 |

選択できるオフラインファイル設定は 1 つだけです。既存の SMB 共有でオフラインファイル設定を変更すると、元の設定が新しいオフラインファイル設定に置き換えられます。その他の既存の SMB 共有設定および共有プロパティは、削除も置換もされません。明示的に削除または変更しないかぎり、有効なままです。

手順

1. 適切な操作を実行します。

| オフラインファイルを設定する対象 | 入力するコマンド |
|---|---|
| 新しい SMB 共有 | vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path -offline-files { none |
| manual | documents |
| programs } ` | 既存の SMB 共有 |
| vserver cifs share modify -vserver vserver_name -share-name share_name -offline-files { none | manual |
| documents | programs } ` |

2. SMB 共有の設定が正しいことを確認します。 vserver cifs share show -vserver vserver_name -share -name share_name -instance

次のコマンドを実行すると、オフラインファイル「ドキュメント」が設定された「 `data`" 」という名前の SMB 共有が作成されます。

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data1 -path
/data1 -comment "Offline files" -offline-files documents

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1
-instance

                          Vserver: vs1
                            Share: data1
         CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                             Path: /data1
                 Share Properties: oplocks
                                   browsable
                                   changenotify
               Symlink Properties: enable
          File Mode Creation Mask: -
     Directory Mode Creation Mask: -
                    Share Comment: Offline files
                        Share ACL: Everyone / Full Control
    File Attribute Cache Lifetime: -
                      Volume Name: -
                    Offline Files: documents
    Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
       UNIX Group for File Create: -
```

次のコマンドでは、オフラインファイル設定を「マニュアル」に変更し、ファイルモードおよびディレクトリモード作成マスクの値を追加して、「`data`"」という名前の既存の SMB 共有を変更します。

```
cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name data1
-offline-files manual -file-umask 644 -dir-umask 777

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1
-instance

                          Vserver: vs1
                            Share: data1
         CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                             Path: /data1
                 Share Properties: oplocks
                                   browsable
                                   changenotify
               Symlink Properties: enable
          File Mode Creation Mask: 644
     Directory Mode Creation Mask: 777
                    Share Comment: Offline files
                        Share ACL: Everyone / Full Control
    File Attribute Cache Lifetime: -
                      Volume Name: -
                    Offline Files: manual
    Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
       UNIX Group for File Create: -
```

既存の SMB 共有に対する共有プロパティの追加または削除

## コンピュータの管理 **MMC** を使用して、 **SMB** 共有でオフラインファイルサポートを設定します

オフラインで使用するためにファイルをローカルにキャッシュすることをユーザに許可する場合は、コンピュータの管理 MMC （ Microsoft 管理コンソール）を使用してオフラインファイルのサポートを設定できます。

手順

1. Windows サーバー上の MMC を開くには、 Windows エクスプローラで、ローカルコンピューターのアイコンを右クリックし、 * 管理 * を選択します。
2. 左側のパネルで、「 * コンピュータの管理 * 」を選択します。
3. 「 * アクション * > * 別のコンピューターに接続 * 」を選択します。

   [ コンピュータの選択 ] ダイアログボックスが表示されます。

4. CIFS サーバの名前を入力するか、 * Browse * をクリックして CIFS サーバを指定します。

   CIFS サーバの名前が Storage Virtual Machine （ SVM ）ホスト名と同じである場合は、 SVM 名を入力し

ます。CIFS サーバの名前が SVM ホスト名と異なる場合は、 CIFS サーバの名前を入力します。

5. [OK] をクリックします。
6. コンソールツリーで、 * システムツール * > * 共有フォルダー * をクリックします。
7. [* 共有 ] をクリックします。
8. 結果ペインで、共有を右クリックします。
9. * プロパティ * をクリックします。

   選択した共有のプロパティが表示されます。

10. [ 一般 * ] タブで、 [ * オフライン設定 * ] をクリックします。

    [ オフライン設定 ] ダイアログボックスが表示されます。

11. 必要に応じて、オフラインの可用性オプションを設定します。
12. [OK] をクリックします。

# 移動プロファイルを使用すると、 SVM に関連付けられた SMB サーバにユーザプロファイルを一元的に格納できます

## 移動プロファイルを使用すると、 SVM の概要に関連付けられた SMB サーバにユーザプロファイルを一元的に格納できます

ONTAP では、 Windows の移動プロファイルの格納をサポートしており、それらを Storage Virtual Machine （ SVM ）に関連付けられた CIFS サーバに格納することができます。ユーザ移動プロファイルを設定すると、ユーザはログイン先に関係なく自動でリソースを利用できるようになります。また、移動プロファイルを使用すると、ユーザプロファイルの管理と管理が簡単になります。

移動ユーザプロファイルには、次のような利点があります。

- 自動でリソースを利用できる

  Windows 8 、 Windows 7 、 Windows 2000 、または Windows XP を実行しているコンピュータであれば、ネットワーク上のどのコンピュータにログインしても、各ユーザの一意のプロファイルを自動的に利用できます。ネットワーク上で使用するコンピュータごとにプロファイルを作成する必要はありません。

- コンピュータの交換が簡単

  ユーザのプロファイル情報はすべてネットワークに別途保存されるため、交換後の新しいコンピュータにユーザのプロファイルを簡単にダウンロードできます。ユーザが新しいコンピュータに初めてログインしたときに、サーバに保存されているユーザのプロファイルが新しいコンピュータにコピーされます。

オフラインファイルを使用したオフラインで使用するファイルのキャッシュ

フォルダリダイレクトを使用した CIFS サーバへのデータの格納

## 移動プロファイルを使用するための要件

CIFS サーバで Microsoft の移動プロファイルを使用する前に、この機能をサポートする ONTAP および SMB のバージョンと Windows クライアントの種類について確認しておく必要があります。

### **ONTAP** のバージョンの要件

ONTAP では移動プロファイルをサポートしています

### **SMB** プロトコルのバージョン

Storage Virtual Machine （ SVM ONTAP ）については、すべてのバージョンの SMB で移動プロファイルがサポートされます。

### **Windows** クライアントの要件

移動プロファイルを使用するには、 Windows クライアントでこの機能がサポートされている必要があります。

移動プロファイルをサポートする Windows クライアントに関する最新情報については、 Interoperability Matrix を参照してください。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

## 移動プロファイルを設定する

ネットワーク上の任意のコンピュータにユーザがログオンするときに、そのユーザのプロファイルを自動的に使用できるようにするには、 Active Directory ユーザとコンピュータ MMC スナップインを使用して移動プロファイルを設定します。Windows Server 2012 で移動プロファイルを設定する場合は、 Active Directory 管理センターを使用できます。

手順

1. Windows サーバで、 Active Directory Users and Computers MMC （または Windows 2012 以降のサーバの Active Directory Administration Center ）を開きます。
2. 移動プロファイルを設定するユーザを見つけます。
3. ユーザーを右クリックし、 * プロパティ * をクリックします。
4. [* プロファイル *] タブで ' ユーザーのローミング・プロファイルを保存する共有のプロファイル・パスを入力し '%USERNAME% を入力します

   たとえば、プロファイルパスは「 \\ vs1.example.com\profiles\%username%` 」のようになります。ユーザが初めてログインしたときに '%username%' はそのユーザの名前に置き換えられます

   > 「 \vs1.example.com\profiles\%username%` 」というパスで、「 profiles 」は、すべてのメンバーにフル・コントロール権限が設定された Storage Virtual Machine （ SVM ） vs1 上の共有の共有名です。

5. [OK] をクリックします。

# フォルダリダイレクトを使用して、 SMB サーバにデータを格納します

## フォルダリダイレクトを使用して、 SMB サーバの概要にデータを格納します

ONTAP では、 Microsoft のフォルダリダイレクトをサポートしています。ユーザや管理者は、この機能を使用して、ローカルフォルダのパスを CIFS サーバの場所にリダイレクトできます。リダイレクトされたフォルダは、データが SMB 共有に格納されていても、ローカルの Windows クライアントに格納されたフォルダのように扱うことができます。

フォルダリダイレクトは、主に、ホームディレクトリをすでに導入しており、既存のホームディレクトリ環境との互換性を維持したい組織を対象としています。

- 「ドキュメント」、「デスクトップ」、「スタートメニュー」は、リダイレクトできるフォルダの例です。
- ユーザは、各自の Windows クライアントからフォルダをリダイレクトできます。
- 管理者は、 Active Directory で GPO を設定することで、フォルダリダイレクトを一元的に設定および管理できます。
- 移動プロファイルを設定している場合は、管理者がユーザデータとプロファイルデータを分けることができます。
- 管理者は、フォルダリダイレクトとオフラインファイルを使用して、ローカルフォルダのデータストレージを CIFS サーバにリダイレクトし、ユーザはコンテンツをローカルにキャッシュできます。

オフラインファイルを使用したオフラインで使用するファイルのキャッシュ

移動プロファイルを使用した SVM に関連付けられた CIFS サーバへのユーザプロファイルの一元的な格納

## フォルダリダイレクトを使用するための要件

CIFS サーバで Microsoft のフォルダリダイレクトを使用する前に、この機能をサポートする ONTAP および SMB のバージョンと Windows クライアントの種類について確認しておく必要があります。

**ONTAP** のバージョンの要件

ONTAP は、 Microsoft のフォルダリダイレクトをサポートしています

**SMB** プロトコルのバージョン

Storage Virtual Machine （ SVM ）については、 ONTAP のすべてのバージョンの SMB で Microsoft のフォルダリダイレクトがサポートされます。

**Windows** クライアントの要件

Microsoft のフォルダリダイレクトを使用するには、 Windows クライアントでこの機能がサポートされている必要があります。

フォルダリダイレクトをサポートする Windows クライアントに関する最新情報については、 Interoperability Matrix を参照してください。

"mysupport.netapp.com/matrix"

## フォルダリダイレクトを設定します

Windows の [ プロパティ ] ウィンドウを使用して、フォルダリダイレクトを設定できます。この方法を使用する利点は、 Windows ユーザが SVM 管理者のサポートがなくてもフォルダリダイレクトを設定できることです。

手順

1. エクスプローラで、ネットワーク共有にリダイレクトするフォルダを右クリックします。
2. * プロパティ * をクリックします。

   選択した共有のプロパティが表示されます。

3. [ * ショートカット * ] タブで、 [ * ターゲット * ] をクリックし、選択したフォルダーをリダイレクトするネットワーク上の場所へのパスを指定します。

   たとえば、「 Q 」にマップされているホームディレクトリ内の「 data 」フォルダにフォルダをリダイレクトする場合は、「 Q ： \data 」をターゲットとして指定します。

4. [OK] をクリックします。

   オフラインフォルダの設定の詳細については、 Microsoft TechNet ライブラリを参照してください。

"Microsoft TechNet ライブラリ： technet.microsoft.com/en-us/library/"

# **SMB 2.x** を使用する **Windows** クライアントから **~snapshot** ディレクトリにアクセスします

SMB 2.x を使用する Windows クライアントからの「 ~snapshot 」ディレクトリへのアクセスに使用する方法は、 SMB 1.0 で使用する方法とは異なります。SMB 2.x 接続を使用して Snapshot コピーに格納されたデータに正常にアクセスするには '~snapshot ディレクトリにアクセスする方法について理解しておく必要があります

SVM 管理者は、 vserver cifs share properties ファミリーのコマンドを使用して SVM の「 ~snapshot 」共有プロパティを有効または無効にすることで、 Windows クライアントのユーザが共有上の「 ~snapshot 」ディレクトリを表示してアクセスできるかどうかを制御します。

'howsnapshot' 共有プロパティが無効になっている場合、 SMB 2.x を使用する Windows クライアント上のユーザーは '~snapshot ディレクトリを表示できず、 '~snapshot ' ディレクトリへのパスを手動で入力したり、ディレクトリ内の特定の Snapshot コピーにアクセスしたりすることもできません。

「 howsnapshot 」共有プロパティが有効になっている場合、 SMB 2.x を使用する Windows クライアントのユーザは、共有のルート、または共有のルートより下のジャンクションまたはディレクトリのいずれかで「 ~snapshot 」ディレクトリを表示できません。ただし、共有に接続した後、共有パスの末尾に「 \~snapshot 」を手動で追加することにより、非表示の「 ~snapshot 」ディレクトリにアクセスできます。非表示の「 ~snapshot 」ディレクトリには、 2 つのエントリポイントからアクセスできます。

- を共有のルートに追加します
- を共有スペースのすべてのジャンクションポイントでクリックします

非表示の「 ~snapshot 」ディレクトリには、共有内のジャンクション以外のサブディレクトリからはアクセスできません。

次の例の構成では、「 eng 」共有への SMB 2.x 接続を持つ Windows クライアント上のユーザは、共有のルートにある共有パスとパスのすべてのジャンクションポイントに「 \~snapshot 」を手動で追加することで、「 ~snapshot 」ディレクトリにアクセスできます。非表示の「 ~snapshot 」ディレクトリには、次の 3 つのパスからアクセスできます。

- '\\vs1_en\~snapshot'
- 「 \\vs1_en\projects1\~snapshot 」という名前のプロジェクトがあります
- '\\vs1_en\projects2\~snapshot

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields volume,junction-path
vserver volume       junction-path
------- ------------ ----------------------------------------
vs1     vs1_root      /
vs1     vs1_vol1      /eng
vs1     vs1_vol2      /eng/projects1
vs1     vs1_vol3      /eng/projects2

cluster1::> vserver cifs share show
Vserver  Share   Path     Properties    Comment  ACL
-------- ------  -------  ----------    -------- ----------
vs1      eng     /eng     oplocks       -        Everyone / Full Control
                          changenotify
                          browsable
                          showsnapshot
```

# 以前のバージョン機能を使用してファイルとフォルダをリカバリする

## 以前のバージョン機能の概要を使用したファイルとフォルダのリカバリ

Microsoft の以前のバージョン機能は、 Snapshot コピーを何らかの形でサポートしているファイルシステムで、それらが有効になっている場合に使用できます。Snapshot テクノロジは ONTAP に不可欠なテクノロジの 1 つです。ユーザは、 Windows クライアント

## で Microsoft の以前のバージョン機能を使用して、 Snapshot コピーからファイルとフォルダをリカバリできます。

以前のバージョン機能を使用すると、ストレージ管理者の手を借りなくても、一連の Snapshot コピーを参照したり、 Snapshot コピーからデータをリストアしたりできます。以前のバージョン機能は設定できません。常に有効になります。ストレージ管理者が Snapshot コピーを共有で使用できるようにした場合、ユーザは以前のバージョン機能を使用して次の作業を実行できます。

- 誤って削除したファイルをリカバリする。
- 誤って上書きしたファイルをリカバリする。
- 作業中にファイルのバージョンを比較します。

Snapshot コピーに格納されているデータは読み取り専用です。ファイルに変更を加えるには、ファイルのコピーを別の場所に保存する必要があります。Snapshot コピーは定期的に削除されるため、以前のバージョンのファイルを残しておく場合は、以前のバージョン機能で格納されたファイルのコピーを作成しておく必要があります。

## Microsoft の以前のバージョン機能を使用するための要件

CIFS サーバで Microsoft の以前のバージョン機能を使用する前に、この機能をサポートする ONTAP および SMB のバージョンと Windows クライアントの種類について確認しておく必要があります。また、 Snapshot コピーの設定の要件についても確認しておく必要があります。

### ONTAP のバージョンの要件

は、以前のバージョンをサポートします

### SMB プロトコルのバージョン

Storage Virtual Machine （ SVM ONTAP ）については、すべてのバージョンの SMB で以前のバージョン機能がサポートされます。

### Windows クライアントの要件

ユーザが以前のバージョン機能を使用して Snapshot コピー内のデータにアクセスするには、 Windows クライアントでこの機能がサポートされている必要があります。

以前のバージョンをサポートする Windows クライアントに関する最新情報については、 Interoperability Matrix を参照してください。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

### Snapshot コピーの設定の要件

以前のバージョン機能を使用して Snapshot コピー内のデータにアクセスするには、有効な Snapshot ポリシーがデータを含むボリュームに関連付けられ、クライアントが Snapshot データにアクセスできるようになっていて、 Snapshot コピーが存在している必要があります。

## Snapshot コピーのデータを表示および管理するには、イゼンノバージョンタブを使用します

Windows クライアントマシンのユーザは、 Windows のプロパティウィンドウの以前のバージョンタブを使用して、 Storage Virtual Machine （ SVM ）管理者を介さずに Snapshot コピーに格納されたデータをリストアできます。

管理者が共有を含むボリュームで Snapshot コピーを有効にしている場合、および管理者が Snapshot コピーを表示するように共有を設定している場合は、以前のバージョンタブで SVM に格納されているデータの Snapshot コピーのデータを表示および管理することしかできません。

手順

1. エクスプローラで、 CIFS サーバに格納されたデータのマッピングされたドライブの内容を表示します。
2. Snapshot コピーを表示または管理するマッピングされたネットワークドライブのファイルまたはフォルダを右クリックします。
3. * プロパティ * をクリックします。

   選択したファイルまたはフォルダのプロパティが表示されます。

4. [ 以前のバージョン *] タブをクリックします。

   選択したファイルまたはフォルダの使用可能な Snapshot コピーのリストが [ フォルダバージョン： ] ボックスに表示されます。表示された Snapshot コピーは、 Snapshot コピー名のプレフィックスと作成時のタイムスタンプで識別できます。

5. [ * フォルダーバージョン： * ] ボックスで、管理するファイルまたはフォルダーのコピーを右クリックします。
6. 適切な操作を実行します。

| 状況 | 実行する処理 |
|---|---|
| Snapshot コピーのデータを表示します | • 開く * をクリックします。 |
| Snapshot コピーからデータのコピーを作成します | [* コピー（ Copy ） ] をクリックします |

   Snapshot コピーのデータは読み取り専用です。[ 以前のバージョン ] タブにリストされているファイルやフォルダを変更する場合は、変更するファイルやフォルダのコピーを書き込み可能な場所に保存し、コピーを変更する必要があります。

7. スナップショット・データの管理が終了したら **'OK** をクリックして * プロパティ * ダイアログ・ボックスを閉じます

   以前のバージョンタブを使用して Snapshot データを表示および管理する方法の詳細については、Microsoft TechNet ライブラリを参照してください。

"Microsoft TechNet ライブラリ： technet.microsoft.com/en-us/library/"

## Snapshot コピーが以前のバージョン機能で使用できるかどうかを確認します

有効な Snapshot ポリシーが共有を含むボリュームに適用されていて、ボリューム設定で Snapshot コピーへのアクセスが許可されている場合にのみ、以前のバージョンタブで Snapshot コピーを表示できます。Snapshot コピーの使用可否を確認すると、以前のバージョン機能を使用してアクセス可能かどうか確認できます。

手順

1. 共有データが存在するボリュームで自動 Snapshot コピーが有効になっているかどうか、およびクライアントが Snapshot ディレクトリにアクセスできるかどうかを確認します。 volume show -vserver vserver-name -volume volume-name -fields vserver 、 volume 、 snapdir-access 、 snapshot-policy 、 snapshot-count

   出力には、ボリュームに関連付けられている Snapshot ポリシー、クライアントの Snapshot ディレクトリアクセスが有効かどうか、および使用可能な Snapshot コピーの数が表示されます。

2. 関連付けられた Snapshot ポリシーが有効になっているかどうかを確認します。 volume snapshot policy show -policy policy-name

3. 使用可能な Snapshot コピーの一覧を表示します。 volume snapshot show -volume volume_name 」を参照してください

   Snapshot ポリシーおよび Snapshot スケジュールの設定と管理の詳細については、を参照してください "データ保護"。

次の例は、「 `data`」 上の共有データと使用可能な Snapshot コピーを含む「 `data`」 という名前のボリュームに関連付けられている Snapshot ポリシーに関する情報を表示します。

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -volume data1 -fields
vserver,volume,snapshot-policy,snapdir-access,snapshot-count
vserver  volume snapdir-access snapshot-policy snapshot-count
-------- ------ -------------- --------------- --------------
vs1      data1  true           default         10

cluster1::> volume snapshot policy show -policy default
Vserver: cluster1
                   Number of Is
Policy Name        Schedules Enabled Comment
------------------ --------- ------- ----------------------------------
default                    3 true    Default policy with hourly, daily &
weekly schedules.
    Schedule         Count     Prefix                 SnapMirror Label
    ---------------- -----     ---------------------- -------------------
    hourly               6     hourly                 -
    daily                2     daily                  daily
    weekly               2     weekly                 weekly

cluster1::> volume snapshot show -volume data1
                                                            ---Blocks---
Vserver  Volume  Snapshot                  State        Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------- -------- -------- ------ -----
vs1      data1
                 weekly.2012-12-16_0015    valid       408KB     0%    1%
                 daily.2012-12-22_0010     valid       420KB     0%    1%
                 daily.2012-12-23_0010     valid       192KB     0%    0%
                 weekly.2012-12-23_0015    valid       360KB     0%    1%
                 hourly.2012-12-23_1405    valid       196KB     0%    0%
                 hourly.2012-12-23_1505    valid       196KB     0%    0%
                 hourly.2012-12-23_1605    valid       212KB     0%    0%
                 hourly.2012-12-23_1705    valid       136KB     0%    0%
                 hourly.2012-12-23_1805    valid       200KB     0%    0%
                 hourly.2012-12-23_1905    valid       184KB     0%    0%
```

以前のバージョン機能のアクセスを有効にする Snapshot 設定の作成

"データ保護"

## 以前のバージョン機能のアクセスを有効にする **Snapshot** 設定を作成します

Snapshot コピーへのクライアントアクセスが有効で、 Snapshot コピーが存在する場合は、常に以前のバージョン機能を使用できます。Snapshot コピーの設定がこれらの要件を満たしていない場合は、要件を満たすように Snapshot コピーの設定を作成できます。

手順

1. 以前のバージョン機能からのアクセスを許可する共有が格納されているボリュームに、 Snapshot ポリシーが関連付けられていない場合は、 Snapshot ポリシーをボリュームに関連付け、 volume modify コマンドを使用して有効にします。

   volume modify コマンドの使用方法の詳細については ' マニュアル・ページを参照してください

2. volume modify コマンドを使用して '-snap-dir' オプションを true に設定することにより ' スナップショット・コピーへのアクセスを有効にします

   volume modify コマンドの使用方法の詳細については ' マニュアル・ページを参照してください

3. volume show コマンドと volume snapshot policy show コマンドを使用して、 Snapshot ポリシーが有効になっていること、および Snapshot ディレクトリへのアクセスが有効になっていることを確認します。

   volume show コマンドと volume snapshot policy show コマンドの使用の詳細については ' マニュアル・ページを参照してください

   Snapshot ポリシーおよび Snapshot スケジュールの設定と管理の詳細については、を参照してください "データ保護"。

"データ保護"

## ジャンクションを含むディレクトリのリストアに関するガイドライン

以前のバージョンを使用してジャンクションポイントを含むフォルダをリストアする場合は、一定のガイドラインに注意する必要があります。

以前のバージョンを使用して、ジャンクションポイントである子フォルダを含むフォルダをリストアすると、「 Access Denied 」エラーでリストアが失敗することがあります。

リストアしようとしているフォルダにジャンクションが含まれているかどうかを確認するには '-parent' オプションを指定して vol show コマンドを実行しますまた、「 vserver security trace 」コマンドを使用して、ファイルおよびフォルダのアクセス問題に関する詳細なログを作成することもできます。

NAS ネームスペース内でのデータボリュームの作成と管理

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.